

ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #5
ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1: _____ A.M. 1: _____
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2: _____ A.M. 2: _____
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 3: _____ A.M. 3: _____
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____

Σε αυτή την άσκηση θα προσομοιωθεί με χρήση της μεθόδου Μοριακής Δυναμικής το σύμπλοκο της πρωτεΐνης τρυψίνης με τον αναστολέα βενζαμιδίνης, με κωδικό PDB: 2OXS. Το tutorial βρίσκεται στην εξής διεύθυνση.
https://github.com/fbrotzakis/Molecular_Dynamics_openmm/

Ερώτηση #1 (2 βαθμοί): Αφού ανοίξετε το αρχείο trypsin.pdb, απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

A) Ποιο είναι το όνομα ατόμου (atom number) και αριθμός καταλοίπου (residue number) του ατόμου με αριθμό (atom number) 17;

B) Σε ποιο κατάλοιπο αντιστοιχούν τα άτομα με αριθμούς (atom number) 208-215;

Γ) Ποια είναι η τιμή του παράγοντα θερμοκρασίας (bfactor) του ατόμου Ca, του καταλοίπου με αριθμό 45;

Ερώτηση #2 (1 βαθμός):

A) Πόσα άτομα υδρογόνου περιλαμβάνει το μόριο της βενζαμιδίνης (pKa 11.6) σε ουδέτερο pH; Είναι στην πρωτονιωμένη ή άπο-πρωτονιομένη μορφή της?

B) Ποιο είναι το συνολικό φορτίο της βενζαμιδίνης; Σχεδιάστε το μόριο και τη θέση του φορτίου αν υπάρχει.

Ερώτηση #3 (2 βαθμοί):

A) Τί πεδίο δυνάμεων (forcefield) χρησιμοποιείται για την πρωτεΐνη το νερό και τον προσδέτη;

B) Ποια είναι η σταθερά αρμονικού δεσμού K (bond harmonic constant) και απόσταση ισορροπίας R_{eq} του δεσμού N-CA;

Γ) Ποια είναι η σταθερά αρμονικής γωνίας (bonded angle harmonic constant) K, και γωνίας ισορροπίας Θ_{eq} του δεσμού O-C-N;

Δ) Ποιες είναι οι παράμετροι μη δεσμικών αλληλεπιδράσεων Lennard Jones σ και ϵ , για την αλληλεπίδραση C-C;

Ερώτηση #4 (1 βαθμός):

Σχεδιάστε και περιγράψτε τα διαγράμματα εξισορρόπησης της δυναμικής ενέργειας και της θερμοκρασίας ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης από την προσομοίωση NPT. Περιγράψτε αν η προσομοίωση έχει εξισορροπήσει αυτές τις θερμοδυναμικές μεταβλητές.

Ερώτηση #5 (1 βαθμός): Μετά την προσομοίωση NPT παραγωγής (production run),

A) Ποια είναι η περίπου η τελική τιμή της μέσης τετραγωνικής απόκλισης (Root mean square deviation) των ατόμων Ca της τρυψίνης σε σχέση με την αρχική δομή της προσομοίωσης (αρχείο rmsd.csv)

B) Ποια είναι περίπου η τελική τιμή της γυροσκοπικής ακτίνας (radius of gyration) (αρχείο radius_gyration.csv)

Ερώτηση #6 (1 βαθμός): Μετά την προσομοίωση NPT παραγωγής (production run),

A) Παραμένει προσδεσμένη η Βενζαμιδίνη στην αρχική κοιλότητα της Τρυψίνης

B) Σχεδιάστε το γράφημα του προγράμματος LigPlot με τις αλληλεπιδράσεις της πρωτεΐνης με τη βενζαμιδίνη.

Γ) Ιεραρχήστε τον τύπο των πιο συχνών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της καταλοίπων της τρυψίνης και του μορίου της βενζαμιδίνης.

Ερώτηση #7 (1 βαθμός):

A) Ποια είναι η τιμή της διαφοράς ελεύθερης ενέργειας πρόσδεσης μέσω της μεθόδου MM-GBSA Poisson Boltzmann (αρχείο FINAL_RESULTS_MMPBSA.dat);

B) Σχεδιάστε το γράφημα της διαφοράς δυναμικής ενέργειας μοριακής μηχανικής πρόσδεσης της βενζαμιδίνης με την τρυψίνη. Ποιός τύπος αλληλεπιδράσεων συνεισφέρει περισσότερο σε αυτή τη διαφορά, οι ηλεκτροστατικές ή οι αλληλεπιδράσεις Van Der Waals; Με χρήση του προηγούμενου ερωτήματος, πόση ενέργεια χρειάζεται για τη διάλυση της βενζαμιδίνης στο διαλύτη?

Ερώτηση #8 (1 βαθμοί):

A) Παραθέστε το διάγραμμα μέσων τετραγωνικών διακυμάνσεων ανά κατάλοιπο (RMSF). Ποιές περιοχές καταλοίπων είναι πιο ευέλικτες;

B) Στη σύγκριση των πειραματικών και προσομοιωμένων B-factors, ποιο είναι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMSE), σε ποιες περιοχές εντοπίζεται μεγαλύτερη απόκλιση. Γιατί?